🌍 البيئة والكائنات الحية وتصنيفها

مقدّمة: البيئة والكائنات الحيّة

1) ما البيئة؟

البيئة هي كل ما يحيط بالكائن الحي من مكوّنات **حيّة** و**غير حيّة**، ويؤثّر فيه ويتأثّر به. بيئتك أنت: بيتك وحيّك وهواؤك وماؤك والناس والنباتات والحيوانات حولك.



رسم 1: مشهد بيئي – مكوّنات حيّة (أخضر) ومكوّنات غير حيّة (رمادي)

	المكوّنات الحيّة	المكوّنات غير الحيّة
أمثلة	النبات، الحيوان، الفطريات، البكتيريا	الشمس، الهواء، الماء، التربة، الصخور، الحرارة
الفرق	تتغذّى وتنمو وتتكاثر وتموت	لا تنمو ولا تتكاثر ولا تتغذّى

الموطن هو المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي (البركة موطن للأسماك، والغابة موطن للثعلب). و**النظام البيئي** هو الكائنات الحيّة في مكان ما مع البيئة غير الحيّة حولها، وكلها تتعاون وتتبادل التأثير. وللبيئات أنواع: **برّية** (غابات وصحارى) و**مائية** (بحار وأنهار وبحيرات).

2) كيف نعرف أن الشيء «حيّ»؟ – خصائص الكائنات الحيّة

🔬 **تتكوّن من خلايا**
الخلية وحدة بناء كل كائن حي

🍽️ **تتغذّى**
تحصل على الغذاء لتنتج الطاقة

🌬️ **تتنفّس**
تأخذ الأكسجين أو الغازات التي تحتاجها

📏 **تنمو**
يكبر حجمها وتتغيّر مع الوقت

🐣 **تتكاثر**
تُنتج أفرادًا جددًا من نوعها

🌻 **تستجيب**
تتأثّر بما حولها: كاتجاه النبات للضوء

💧 **تُخرج الفضلات**
تتخلّص من المواد الضارّة أو الزائدة

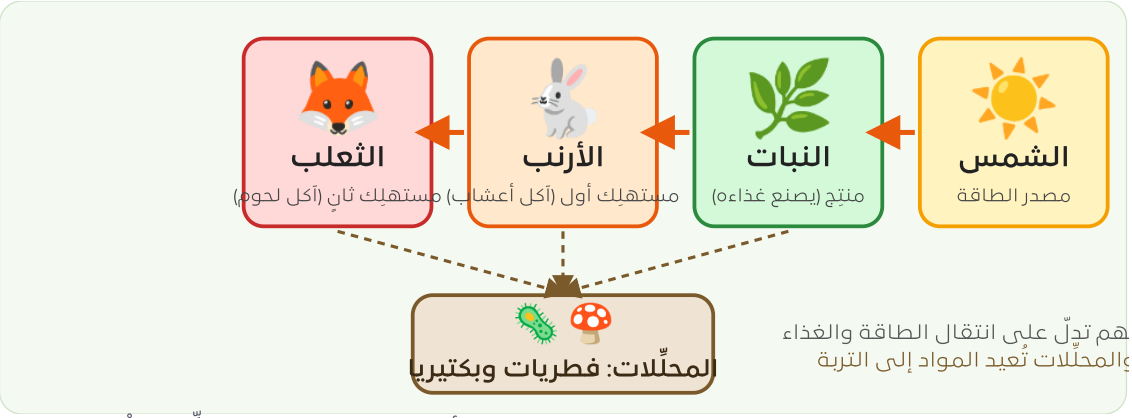
🏃 **تتحرّك**
بعضها ينتقل، وبعضها يحرّك أجزاءه

الحجر والماء والهواء لا تملك هذه الخصائص فنقول إنها «غير حيّة». أما الكائنات الحيّة (نبات، حيوان، فطر، بكتيريا) فتملكها كلها بدرجات مختلفة.

3) من يأكل من؟ السلسلة الغذائية

كل كائن حي يحتاج إلى **طاقة**. مصدر الطاقة الأول هو **الشمس**. النبات يصنع غذاءه منها فنسمّيه **منتِجًا**، والحيوانات تأكل النبات أو تأكل بعضها فنسمّيها **مستهلِكات**، وعندما تموت الكائنات تُحلّلها

الفطريات والبكتيريا وتُعيدها إلى التربة فنسمّيها **محلّلات**.



رسم 2: سلسلة غذائية بسيطة: الشمس ← نبات ← أرنب ← ثعلب، والمحلِّلات تُعيد كل شيء إلى التربة

4) التوازن البيئي والمحافظة عليه

لكل كائن دور في بيئته؛ فإذا اختفى نوع كثير (كقطع الأشجار أو صيد الحيوانات بإسراف) اختلّ **التوازن البيئي** وتضرّر الجميع. وقد قال الله تعالى: ﴿**وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ**﴾ [الرعد: 8]، ونهى عن الإفساد: ﴿**وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا**﴾ [الأعراف: 56]، وبيّن أن كل المخلوقات أُمم مثلنا: ﴿**وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم**﴾ [الأنعام: 38]. وقال النبي ﷺ: «ما من مسلمٍ يغرسُ غرسًا أو يزرعُ زرعًا فيأكلُ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلا كان له به صدقة» [متفق عليه].

🌱 **كيف نحمي بيئتنا؟** نزرع الأشجار، ونوفّر الماء، ولا نرمي النفايات في الطرقات والأنهار، ونقلّل البلاستيك، ولا نؤذي الحيوانات. وهذا يحفظ جميع الكائنات الحيّة التي سندرس تصنيفها الآن.

الدرس: كيف أصنّف الكائنات الحيّة؟

أولًا: النص كما كُتب على السبّورة

كيف أصنّف الكائنات الحية؟

تُعَدُّ الكائنات الحية كثيرة ومتنوّعة، إذ يعيش ملايين الحيوانات بأشكالها المتنوّعة؛ ولتسهيل دراستها والتعرّف عليها قام العلماء بوضع نظام يُعرَف **بعلم التصنيف**، وهو: علمٌ يساعد على تحديد الكائنات الحية وتسميتها ودراسة علاقتها ببعضها. فقسّم العلماء وصنّفوها في التالي:

1- مملكة الحيوان: وهي كائنات تستطيع الحركة وتأكل الطعام بنفسها، لأنها لا تصنعه، مثل: الإنسان، القط، السمكة.

2- مملكة النبات: وهي مخلوقات تصنع طعامها بنفسها باستخدام ضوء الشمس، وهي تبقى ثابتة في مكانها ولا تتحرك، مثل: الأشجار، الأزهار، الأعشاب.

3- مملكة الفطريات: وهي مخلوقات لا تصنع طعامها بنفسها بل تمتصّه من النبات أو الحيوانات أو الأطعمة الفاسدة، مثل: الفطر، العفن، الخميرة.

4- مملكة البكتيريا: وهي مخلوقات صغيرة جدًّا، ولا يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة بل بالمجهر، وهي تعيش في كل مكان: في الهواء، في الماء، في التربة، بل وفي أجسامنا،

وهي نوعان: **أ- بكتيريا نافعة:** مثل التي تساعد جسم الإنسان على هضم الطعام. **ب- بكتيريا ضارّة:** وهي تسبّب لنا الأمراض إذا دخلت أجسامنا.

(ملاحظة: في آخر السطر على السبّورة مثالٌ على البكتيريا الضارّة غير واضح لي في الصورة، فلم أنقله؛ وسأذكر في الشرح أمثلة صحيحة للبكتيريا الضارّة.)

ثانيًا: الشرح المفصّل

لماذا نصنّف الكائنات الحيّة؟

تخيّل مكتبة فيها مليون كتاب مرميّة فوق بعضها! لن تجد كتابك أبدًا. لكن إذا رتّبناها في أقسام (علوم، قصص، دين...) صار البحث سهلًا. وكذلك الكائنات الحيّة: عددها **ملايين الأنواع**، فوضع العلماء نظامًا لترتيبها في مجموعات كبيرة اسمها **الممالك**، حسب أوجه الشبه بينها، وسمّوا هذا العلم **علم التصنيف**. وفائدته: **(1)** تسهيل دراستها، **(2)** التعرّف عليها وتسميتها، **(3)** معرفة علاقة بعضها ببعض.



رسم 3: الممالك الأربع للكائنات الحيّة كما في الدرس (ح – ن – ف – ب: حيوان، نبات، فطريات، بكتيريا)

🔑 **سؤالان يكفيان للتمييز:** (1) هل يصنع غذاءه بضوء الشمس؟ نعم ← **نبات**. (2) إن لم يصنعه: هل يتحرّك ويأكل الطعام؟ نعم ← **حيوان**؛ لا، بل **يمتصّه** ← **فطريات**؛ وإن كان **دقيقًا جدًّا لا يُرى إلا بالمجهر** ← **بكتيريا**.

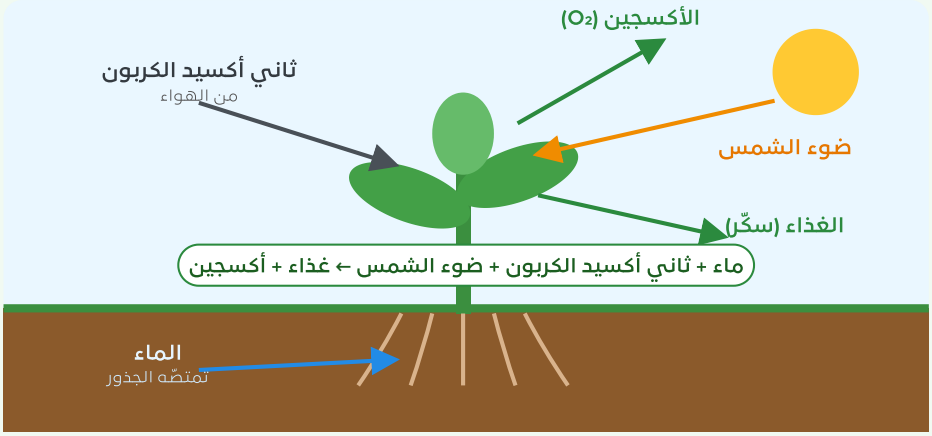
1) مملكة الحيوان 🐾

التعريف: كائنات **تستطيع الحركة** وتأكل الطعام بنفسها، **لأنها لا تصنعه**؛ فهي تعتمد على غيرها (نبات أو حيوان آخر) في غذائها. **أمثلة:** الإنسان، القط، السمكة.

- **الحركة:** تمشي أو تسبح أو تطير لتبحث عن الغذاء وتهرب من الخطر. (والإسفنج والمرجان حيوانات تبدو ثابتة لكنها حيوانات لأنها لا تصنع غذاءها.)
- **حسب الغذاء: عاشبة** (تأكل النبات: الأرنب، البقرة)، **لاحمة** (تأكل الحيوانات: الأسد، الصقر)، **قارتة** (تأكل الاثنين: الإنسان، الدب).
- **نوعان كبيران: فقاريات** (لها عمود فقري: أسماك، طيور، ثدييات...) و**لافقاريات** (الحشرات والديدان...، وهي الأكثر عددًا).
- **أهميتها:** تعطينا الغذاء (لحم، حليب، بيض، عسل) وتنقل حبوب اللقاح والبذور.

2) مملكة النبات 🌳

التعريف: مخلوقات **تصنع طعامها بنفسها** باستخدام ضوء الشمس، وهي **ثابتة في مكانها** ولا تتحرك (تثبّتها جذورها في التربة). **أمثلة:** الأشجار، الأزهار، الأعشاب.



رسم 4: البناء الضوئي – كيف يصنع النبات غذاءه

- **كيف تصنع غذاءها؟** تحتوي أوراقها على مادة خضراء اسمها **الكلوروفيل** تلتقط ضوء الشمس، فيتحوّل **الماء** (من الجذور) و**ثاني أكسيد الكربون** (من الهواء) إلى **غذاء (سكّر)** ويخرج **الأكسجين**. وتسمّى هذه العملية **البناء الضوئي**.
- **أجزاؤها: الجذر** (يثبّت النبات ويمتصّ الماء)، **الساق** (تحمله وتنقل الماء)، **الورقة** (مصنع الغذاء)، **الزهرة** (للتكاثر وتنتج الثمار والبذور).
- **أهميتها:** هي **المنتِجات** الأولى في كل سلسلة غذائية، وتعطينا **الأكسجين** الذي نتنفّسه، وتعطينا الغذاء والدواء والخشب، وتحمي التربة من الانجراف. قال تعالى: ﴿**وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ**﴾ [ق: 7].

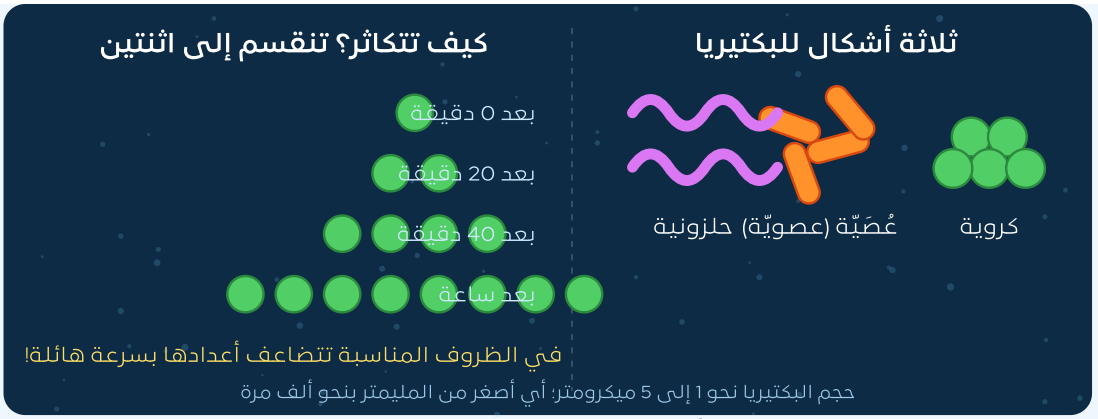
3) مملكة الفطريات 🍄

التعريف: مخلوقات **لا تصنع طعامها بنفسها** (ليس فيها كلوروفيل)، **بل تمتصّه** من النبات أو الحيوانات أو الأطعمة الفاسدة. **أمثلة:** الفطر، العفن، الخميرة.

- **لماذا ليست نباتًا؟** رغم أنها ثابتة تشبه النبات، فهي لا تصنع غذاءها بل تعيش على مواد جاهزة؛ فتنمو في الأماكن **الرطبة الدافئة** (كالخبز المبلَّل والفاكهة المتروكة).
- **كيف تتكاثر؟** ببذور دقيقة جدًّا اسمها **الأبواغ** يحملها الهواء فتنتشر في كل مكان.
- **فوائدها: الخميرة** تجعل العجين ينتفخ فنحصل على خبز هشّ. و**الفطر** الصالح للأكل غذاء. وفطر «البنسيليوم» استُخرج منه أول مضاد حيوي (البنسلين) فأنقذ ملايين البشر. وهي من أهم **المحلِّلات** التي تُحلّل الأوراق والكائنات الميتة وتُعيدها إلى التربة.
- **أضرارها:** العفن يُفسد الطعام فلا نأكل خبزًا عليه عفن، وبعض الفطريات تسبّب أمراض الجلد كفطريات القدم، وبعض أنواع الفطر **سامّ** فلا نأكل فطرًا بريًّا لا نعرفه.

4) مملكة البكتيريا 🦠

التعريف: مخلوقات **صغيرة جدًّا** لا تُرى بالعين المجرّدة بل **بالمجهر**، وتعيش **في كل مكان**: في الهواء والماء والتربة، بل وفي أجسامنا. وكل بكتيريا **خلية واحدة** فقط.



رسم 5: أشكال البكتيريا وطريقة تكاثرها

أ) البكتيريا النافعة ✓

- تعيش في أمعائنا وتساعد على **هضم الطعام** وتصنع بعض الفيتامينات.
- تحوّل الحليب إلى **لبن وزبادي** وجبن.
- تُحلّل الكائنات الميتة وتُخصّب التربة.

ب) البكتيريا الضارّة ⚠

- تسبّب أمراضًا إذا دخلت الجسم: كالتيفوئيد والكوليرا والسلّ والتهاب الحلق.
- تُفسد الطعام وتسبّب تسمّمه، وتسبّب تسوّس الأسنان.

كيف نحمي أنفسنا؟ نغسل أيدينا بالماء والصابون، ونطهو الطعام جيدًا، ونشرب ماءً نظيفًا، ونحفظ الطعام في الثلاجة، ونأخذ **التطعيمات**، ونستعمل المضادات الحيوية بوصفة الطبيب فقط. وقد حثّنا ديننا على النظافة: «الطُّهور شطر الإيمان» [رواه مسلم].

📌 **تصحيح علمي:** الحمّى التي ينقلها البعوض (كالملاريا) سببها **طفيلي** ينتقل بلدغة البعوض وليست بكتيريا، وبعض الأمراض الأخرى (كالإنفلونزا) سببها **فيروسات**، والفيروسات ليست ضمن الممالك الأربع لأنها ليست خلايا كاملة.

للتوسّع: بعض العلماء يضيفون ممالك أخرى كالطلائعيات والعتائق، فيصير العدد 5 أو 6؛ ودرسنا يكتفي بأربع للتبسيط. ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: 7].

ثالثًا: جدول المقارنة بين الممالك

	الحيوان 🐱	النبات 🌳	الفطريات 🍄	البكتيريا 🦠
الغذاء	تأكل الطعام (لا تصنعه)	تصنعه بضوء الشمس	تمتصّه من أحياء أو فاسد	تمتصّ مواد من محيطها (أغلبها)
الحركة	تتحرّك	ثابتة	ثابتة	دقيقة، بعضها يتحرّك
الحجم	صغير إلى ضخم	صغير إلى ضخم	مجهري إلى مرئي	مجهري دائمًا
الأمثلة	الإنسان، القط، السمكة	الأشجار، الأزهار، الأعشاب	الفطر، العفن، الخميرة	بكتيريا الأمعاء، بكتيريا اللبن، بكتيريا السلّ
دورها	مستهلِكة	منتِجة	محلِّلة	محلِّلة ونافعة/ضارّة

رابعًا: أسئلة وتمارين (مع الحل)

1) ما علم التصنيف؟ وما فائدته؟

علم يساعد على تحديد الكائنات الحية وتسميتها ودراسة علاقتها ببعضها؛ فيسهّل دراستها لكثرتها وتنوّعها.

6) اذكر نوعي البكتيريا مع مثال لكل نوع.

نافعة: التي تساعد على هضم الطعام (أو تحويل الحليب إلى لبن). ضارّة: التي تسبّب الأمراض كالتيفوئيد.

2) اذكر الممالك الأربع.

الحيوان، النبات، الفطريات، البكتيريا.

3) ما الفرق بين الحيوان والنبات في الحصول على الغذاء؟

الحيوان يأكل الطعام جاهزًا لأنه لا يصنعه، والنبات يصنع غذاءه بنفسه بضوء الشمس.

4) لماذا الفطريات ليست نباتات؟

لأنها لا تصنع طعامها بل تمتصّه من النبات أو الحيوان أو الأطعمة الفاسدة.

5) أكمل: البكتيريا لا تُرى بالعين ..... بل بـ.....

المجرّدة – المجهر.

7) صنّف إلى ممالكها: الأرنب، العفن، شجرة التين، بكتيريا الأمعاء، الخميرة، النحلة.

حيوان: الأرنب، النحلة. نبات: شجرة التين. فطريات: العفن، الخميرة. بكتيريا: بكتيريا الأمعاء.

8) علّل: الأشجار تبقى ثابتة في مكانها.

لأنها تصنع غذاءها بنفسها من ضوء الشمس والماء والهواء، فلا تحتاج إلى التنقّل بحثًا عن الطعام.

9) ما دور الفطريات والبكتيريا في البيئة؟

محلِّلات: تُحلّل الكائنات الميتة وتُعيد موادها إلى التربة فتستفيد منها النباتات.

10) كيف تحمي نفسك من البكتيريا الضارّة؟

بغسل اليدين بالصابون، وطهو الطعام، وشرب الماء النظيف، وحفظ الطعام مبرَّدًا، والتطعيم.

🌿 **خلاصة الدرس:** الكائنات الحيّة ملايين الأنواع، رتّبها العلماء في **أربع ممالك**: **الحيوان** (يتحرّك ويأكل ولا يصنع غذاءه)، **النبات** (ثابت ويصنع غذاءه بضوء الشمس)، **الفطريات** (تمتصّ غذاءها)، **البكتيريا** (دقيقة جدًّا، نافعة وضارّة). وكلها تعيش معًا في بيئة واحدة يجب علينا الحفاظ عليها.